ATIVIDADE 04 – SISTEMAS OPERACIONAIS

Exercício 1 – Escalonamento circular

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta: Se o time slice aumentar, cada processo fica mais tempo usando a CPU antes de passar a vez para outro processo. Se diminuir, os processos trocam de vez mais rapidamente, aumentando a quantidade de trocas entre eles.

Exercício 2 – Escalonamento circular com prioridades

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Resposta: Se o tempo de espera aumentar, o processo I/O-bound fica mais tempo esperando e usa menos a CPU. Com isso, o processo CPU-bound acaba usando mais a CPU. Se o tempo de espera diminuir, o I/O-bound volta mais rápido e consegue usar a CPU com mais frequência.

Exercício 3 – Escalonamento circular com prioridades

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: A prioridade pode ser definida de acordo com a importância do processo, o quanto ele precisa de resposta rápida e o tipo de atividade que ele realiza. Também é importante evitar que processos com prioridade baixa fiquem esperando por tempo demais.

Exercício 4 – Escalonamento circular com prioridades

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta: A principal vantagem é que a prioridade pode mudar de acordo com o comportamento do processo. Assim, processos I/O-bound que ficam esperando por operações de entrada e saída podem receber mais oportunidades de usar a CPU quando voltarem a ficar prontos.